

UC Capital 優式資本

面試前考題 (2025/Q1 V2)

請以任意語言撰寫下列程式，附上 (1)Source code (2)說明 (3)自己的 testing results

另外請注重每個解法的**執行效率**以及**程式可維護性**

題目一：健康檢查套餐選擇

參加健康檢查，我選擇檢查項目有 A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A10,A15,A20,A25,A30
先假設每個項目都是**100元 (未來會變動)**。

檢查項目有“組合折扣” G，來自於廠商補助，醫院補助，政府補助等等。先假設每種組合折扣都是**9折 (未來會變動)**
(一個檢查項目 A 只能被算在一種折扣內，不可重複計算。)

G1: A1,A2,A3,A4,A5,A6

G2: A1,A2,A50

G3: A1,A2,A3,A4

G4: A5,A10,A20,A30

G5: A5,A6,A10,A15

G6: A20,A30

G7: A20,A25,A30

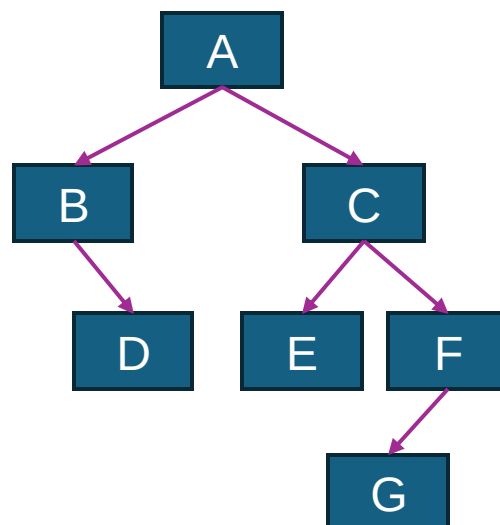
如何幫客人選擇各種組合折扣，讓【付的錢最少】？請寫出 Code 並說明為何你的解法速度最快

以上述例子來看，最佳套餐選取應該是 G3 + G5 + G7，只會剩下 A7 沒打折

未來發展：每個檢查項目的金額不同，每個組合折扣不同，你的解法如何聰明的面對未來的這種變化？

題目二：Tree walk

- 假設輸入 “A,B,C,,D,E,F,,,,,,,,G” 能建立下方的 Binary tree, 保證 Tree 的深度不會超過30層,
- 如下圖。前進方向只有 “上”、“左”、“右”。
 - 上：代表向上走到 parent
 - 左：代表走到 left child
 - 右：代表走到 right child
- 輸入一個 “起點” 跟 “終點”，例如 B 跟 F，能找出從 B 到達 F 的路徑。以下圖為例，找出 “上右右”
- 請用你能想到的 **最快速度** + **最少 memory usage** 的解法



題目三：Big File Reverse

- 希望將 TXT 檔案裏面的文字內容整個 reverse，例如檔案裏面如果是“翁123”，reverse 過後變成“321翁”。也就是說，假設給定一個 A.TXT，處理完後 A.TXT 的內容整個被 reverse
- 檔案編碼有可能是 ANSI，也可能是 UTF-8。
 - ANSI Big5 來說，翁123 => AF CE 31 32 33，reverse 過後應該是 33 32 31 AF CE
 - UTF-8 來說，翁123 => E7 BF 81 31 32 33，reverse 過後應該是 33 32 31 E7 BF 81
- 這個檔案很大，超過你能使用的 memory，例如檔案內容有 100G，保證你無法一次全部 load 進來
- 如何處理這個問題？兼顧 速度、disk space 使用量、memory 使用量
- 同時告知這個程式執行的過程中，預估需要多少 memory？預估需要多少額外 disk space？以及為何認為這個程式效率如何？